📘 Documento de Requerimientos Funcionales — Stepable (MVP Final, Parte 1 de 2)

---

0. Contexto General y Alcance

0.1 Modelo Operativo

- Stepable se implementará bajo un modelo **1 Workspace = 1 Proyecto**, asegurando simplicidad, aislamiento y control de permisos en la versión MVP.
- En versiones futuras se abrirá la posibilidad de manejar **multi-proyecto por workspace**, manteniendo la compatibilidad con el modelo de datos actual.

0.2 Objetivo

Desarrollar una **plataforma de colaboración y aprendizaje técnico asistida por IA**, que:

- Transforme la documentación existente de las empresas (PDF, Markdown, repositorios GitHub) en **rutas prácticas** y **módulos interactivos**.
- Permita un **chat inteligente (RAG)** que responda dudas técnicas con **citas verificables**.
- Se integre con herramientas externas mediante **MCP (Model Context Protocol)**, empezando con GitHub.

0.3 Límites del MVP

Fuera de este alcance quedan:

- Acciones MCP de escritura (crear PRs, issues).
- Integraciones con Notion o Confluence (quedan en hooks para la Fase 2).
- Inicio de sesión único (SSO) corporativo.
- Analítica avanzada y paneles personalizados.

1. Definiciones del Sistema

Concepto	Descripción
Workspace	Unidad de trabajo principal (equivale a un proyecto). Contiene usuarios, documentos, rutas, y configuraciones MCP.
Ruta (Camino)	Secuencia de nodos (lesson, checkpoint, quiz) que guía el aprendizaje o la integración de nuevos miembros.
MCP (Model Context Protocol)	Mecanismo de integración con proveedores externos (GitHub en el MVP).
Vector Store (Chroma)	Base vectorial que indexa y consulta documentos procesados (colección por workspace).
Cita (Referencia)	Evidencia documental visible (documento + página/sección) asociada a cada respuesta del agente.

2. Actores del Sistema

Actor	Descripción	Permisos principales
Owner / Admin (workspace)	Crea el workspace, configura integraciones MCP, publica rutas, gestiona miembros y credenciales.	Full acceso sobre su workspace.

Líder	Gestiona documentos, edita y publica rutas, ve métricas.	Gestión media (documentos/rutas).
Miembro	Sube documentos, usa chat, genera rutas en modo draft, recorre rutas publicadas.	Acceso colaborativo.
Viewer	Solo lectura (rutas, métricas, historial de preguntas).	Acceso limitado.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

3.1 Autenticación y membresías

RF-001. Registro e inicio de sesión

- **RF-001.1** El sistema permitirá registro e inicio de sesión con **correo electrónico y contraseña**.
- **RF-001.2** Validar formato del correo y política de contraseña (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial).
- **RF-001.3** Si falla la autenticación, mostrar mensaje:

  "El correo o la contraseña son incorrectos. Intenta nuevamente."

- **RF-001.4** Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se **bloqueará temporalmente (5 minutos)**. Mostrar tiempo restante e informar al usuario.
- **RF-001.5** Permitir **recuperación de contraseña** mediante enlace enviado al correo registrado.
- **RF-001.6** Registrar todos los intentos de login y bloqueos en la **bitácora de auditoría (agent_events)**.

RF-002. Workspaces y miembros

- **RF-002.1** El usuario podrá crear un **workspace**, el cual implícitamente se vincula a un **proyecto 1:1**.

- **RF-002.2** El creador será **Owner** por defecto y podrá asignar nuevos roles.

- **RF-002.3** Roles por workspace:

    - **Líder** → gestiona documentos, publica rutas, revisa métricas.

    - **Miembro** → sube documentos, usa chat, genera rutas (draft).

    - **Viewer** → lectura y seguimiento.

- **RF-002.4** Los usuarios podrán ser invitados por:
  a) **Código de acceso** (con expiración y límite de usos).
  b) **Correo electrónico directo** (enlace de invitación único).

- **RF-002.5** Si el código de invitación no es válido o expiró, mostrar mensaje:

  "El código de invitación ha expirado o no es válido."

- **RF-002.6** Registrar todas las **invitaciones y uniones** en el sistema de **auditoría (agent_events)**, incluyendo fecha, usuario, tipo de ingreso y origen (correo o código).

3.2 Documentos e ingesta (Vector Store API)

RF-003. Gestión de documentos

- **RF-003.1** Permitir subir **archivos PDF y Markdown (.md)** o registrar **URLs externas**.

- **RF-003.2** Al subir documentos, guardar los metadatos:

    - Nombre del archivo.

    - Tipo MIME.

    - Tamaño (bytes).

    - Autor (user_id).

    - Fecha de creación y actualización.
    - Estado (`uploaded`, `processing`, `ready`, `error`).

- **RF-003.3** Validar formato y tamaño máximo (25 MB). Si no cumple, mostrar:

  “Formato no permitido. Solo PDF o MD, máximo 25 MB.”

- **RF-003.4** El sistema debe permitir **cancelar la subida** en curso si el archivo excede límites.

RF-004. Ingesta y vectorización de documentos

- **RF-004.1** Cada workspace tendrá una colección única en el Vector Store (`vs_{workspaceId}`).
- **RF-004.2** Al subir un documento, se debe disparar un **job de procesamiento** que:
    - Extrae texto (OCR si aplica).
    - Divide en chunks semánticos.
    - Calcula embeddings y los guarda en la colección.
- **RF-004.3** El job debe registrar su estado (`queued`, `running`, `ready`, `error`) y **porcentaje de progreso** (si aplica).
- **RF-004.4** Si un job falla, el usuario debe ver el error y tener opción de **reintentar la vectorización**.
- **RF-004.5** Guardar identificadores `vector_collection` y `external_doc_id` para relacionar cada documento con la base vectorial.

RF-005. Versionado, deduplicación y sincronización

- **RF-005.1** Al re-subir un documento con el mismo nombre, crear **una nueva versión** y conservar el histórico (versionado visible).
- **RF-005.2** Antes de procesar, calcular un **checksum** (MD5 o SHA-256).
    - Si el checksum ya existe en el mismo workspace, **reusar** la versión anterior (no re-ingestar).

- **RF-005.3** Para URLs o documentos dinámicos:
    - Marcar como `is_dynamic=true`.
    - Incluir `refresh_interval` (diario, semanal, mensual).
    - Guardar `last_synced_at`.
    - Un **scheduler** reprocesará las fuentes dinámicas y creará una nueva versión si el checksum cambió.
- **RF-005.4** El sistema debe registrar cada reindexación en auditoría (evento `vector_job.refresh`).

3.3 Chat con IA (RAG) y Citas

A. Modelo de hilos (threads)

RF-006. Hilos de conversación por usuario y workspace

- **RF-006.0** Cada usuario tendrá **sus propios hilos (threads)** dentro de cada workspace.
- **RF-006.1** Los hilos estarán **aislados por workspace**, evitando mezcla de contextos.
- **RF-006.2** Cada mensaje guardará:
    - `role`: user, assistant o system.
    - `content`: texto.
    - `metadata`: referencias a documentos o contexto.
    - `timestamps`: fecha de envío y respuesta.
- **RF-006.3** El usuario podrá **buscar hilos** por título o rango de fechas.
- **RF-006.4** Cada hilo estará vinculado a `workspace_id` y `user_id`.

B. Respuestas con evidencia (citas obligatorias)

RF-007. Evidencia en respuestas del agente

- **RF-007.1** Todas las respuestas **Q&A** del agente deben incluir **citas verificables**: documento, sección o página.

- **RF-007.2** Si no hay evidencia suficiente, el agente debe responder:

  "No encontré información suficiente en la documentación del proyecto."
  y sugerir subir más documentos o conectar fuentes MCP.

- **RF-007.3** En cada respuesta se almacenará un bloque `citations[]` con:
  - `document_id`,
  - `title`,
  - `page/section`,
  - `confidence_score`.
- **RF-007.4** Los Líderes podrán ver en el panel una **vista resumida de las consultas y sus fuentes más citadas**.

C. Orquestación por intención (agente)

RF-008. Agente orquestador y subflujos

- **RF-008.1** El agente detectará automáticamente la intención de cada mensaje y decidirá el flujo:
  - **Q&A (RAG):** Buscar respuesta en la documentación.
  - **MCP:** Ejecutar lectura o consulta técnica en GitHub.
  - **Generar Ruta:** Crear un "camino" desde la documentación (modo draft).
  - **Generar Quiz:** Crear test corto desde contexto recuperado.
- **RF-008.2** Si la intención es ambigua, el agente debe **pedir aclaración mínima** ("¿Quieres que te explique o que te genere una ruta?").
- **RF-008.3** El **agente orquestador** será único en el MVP y tendrá las siguientes herramientas (LangChain/LangGraph):

- `rag_search()` – consulta semántica en Vector Store.
- `mcp_call()` – ejecuta herramientas MCP.
- `route_generate()` – genera rutas de onboarding desde documentos.
- `quiz_generate()` – genera quizzes rápidos.
- `citation_enforcer()` – valida citas; si no hay → "sin evidencia suficiente".
- `guardrails_scope()` – valida permisos y alcance (`allowed_resources`).
- `audit_log()` – registra cada evento (prompt, tool, error).

- **RF-008.4** El sistema debe limitar a **3 tool-calls por mensaje** y definir un **timeout máximo de 8 segundos por llamada**.
- **RF-008.5** Si el límite se excede, mostrar:

  "No pude completar la operación a tiempo. Intenta dividir tu solicitud."

D. Flujo interno del agente (LangGraph-like)

El flujo de decisión del agente seguirá esta secuencia:

1. **IntentDetect** → analiza mensaje e infiere tipo (Q&A, MCP, Ruta, Quiz).
2. **ScopeGuard** → valida workspace, thread y permisos MCP.
3. **Retrieve (RAG)** → consulta vector store si aplica.
4. **MCPAction** → ejecuta herramientas MCP (GitHub).
5. **AnswerCompose** → genera respuesta textual y adjunta citas.
6. **RouteGenerate** → crea rutas en draft.
7. **QuizGenerate** → genera quizzes inmediatos.

8. **CitationEnforcer** → revisa citas; si faltan, responde “sin evidencia suficiente”.
9. **AuditLog** → registra toda la operación (tool, prompt, error, resultado).

✅ **Hasta aquí llega la Parte 1.**
Contiene el **núcleo funcional del sistema**, desde autenticación hasta el chat inteligente con IA, agentes y RAG.

📘 Documento de Requerimientos Funcionales — Stepable (MVP Final, Parte 2 de 2)

3.4 Rutas (Caminos Prácticos)

RF-009. Generación automática de rutas

- **RF-009.1** El agente podrá generar **rutas** desde la documentación del workspace.
- **RF-009.2** Cada ruta deberá incluir al menos **3 nodos** (`lesson`, `checkpoint`, `quiz`).
- **RF-009.3** Toda ruta generada inicia en estado **`draft`**.
- **RF-009.4** El autor (usuario o agente) debe registrarse en la ruta.
- **RF-009.5** Los nodos deben incluir referencias (`citations`) a los fragmentos documentales de donde fueron extraídos.

RF-010. Edición y publicación de rutas

- **RF-010.1** Los **Líderes** y **Owners** pueden **editar**, **reordenar** o **publicar** rutas generadas.

- **RF-010.2** Los **Miembros** pueden recorrer rutas publicadas y registrar su progreso.
- **RF-010.3** Cada usuario verá su **porcentaje de avance** (`% completado`) en las rutas que recorra.
- **RF-010.4** Una ruta publicada no podrá ser modificada sin crear una nueva versión.

RF-011. Nodos y flujo de aprendizaje

- **RF-011.1** Cada nodo incluirá:
    - Título.
    - Contenido en formato Markdown (`body_md`).
    - Tipo (`lesson`, `checkpoint`, `quiz`).
    - Posición (`order`).
    - Enlaces a otros nodos (si aplica).
- **RF-011.2** El sistema permitirá **reordenar nodos** mediante drag & drop o edición manual.
- **RF-011.3** Se deberán guardar las **relaciones (edges)** entre nodos para representar ramificaciones y dependencias.

RF-012. Quizzes (Evaluaciones)

- **RF-012.1** Los nodos tipo `quiz` permitirán preguntas de **opción múltiple** y **verdadero/falso**.
- **RF-012.2** Al enviar respuestas, el sistema **calificará automáticamente**.
- **RF-012.3** Mostrar **feedback inmediato** (correcto/incorrecto) y permitir **reintentos** si el Líder lo autoriza.
- **RF-012.4** Implementar **checkpoint automático**: al aprobar un quiz, el nodo previo se marca como completado.
- **RF-012.5** Guardar el resultado en la tabla `quiz_submissions` con:

- Usuario.
- Fecha.
- Calificación (`score`).
- Detalle de respuestas (`details_json`).

3.5 Integraciones MCP (MVP: GitHub Lectura)

RF-013. Registro de proveedores y credenciales

- **RF-013.1** El sistema permitirá registrar **múltiples proveedores MCP** por workspace.
- **RF-013.2** Guardar credenciales mediante referencias seguras (**`secret_ref`**) en Secret Manager o Vault (nunca texto plano).
- **RF-013.3** Cada integración contendrá:
  - `provider_kind` (ejemplo: “github”).
  - `status` (active/inactive).
  - `allowed_resources` (lista blanca de repos, ramas o rutas).
- **RF-013.4** Solo el **Owner/Admin** podrá configurar y activar integraciones MCP.
- **RF-013.5** Toda modificación o activación de un proveedor será registrada en `mcp_actions`.

RF-014. Lectura de GitHub (modo lectura)

- **RF-014.1** El agente podrá **leer** archivos README, plantillas de PR y ramas a través de MCP.
- **RF-014.2** Antes de cualquier acción, se validará que el recurso esté dentro de `allowed_resources`.
- **RF-014.3** Si se intenta acceder a un recurso no permitido, mostrar:

"No tengo permisos para ese recurso en este workspace."
y registrar evento `mcp_action.status=error`.

- **RF-014.4** Registrar en `mcp_actions`:
    - `provider`, `tool`, `input`, `result`, `status`, `workspace_id`.
- **RF-014.5** No se permiten acciones de **escritura** (crear PR, modificar repositorios).
- **RF-014.6** En caso de error del proveedor, mostrar mensaje:

"No fue posible conectar con el servicio externo. Intenta más tarde."

3.6 Administración, Métricas y Auditoría

RF-016. Panel de estado

- **RF-016.1** Mostrar el estado actual de todos los documentos (`queued`, `running`, `ready`, `error`).
- **RF-016.2** Mostrar el historial de las **últimas preguntas y respuestas**, incluyendo chips con citas (`doc + sección/página`).
- **RF-016.3** Mostrar el **avance promedio** de los usuarios en rutas publicadas.
- **RF-016.4** Permitir a Líderes y Owners filtrar por fechas o por tipo de documento.

RF-017. Métricas y visualización

- **RF-017.1** El sistema mostrará las siguientes métricas:
    - Número total de documentos procesados.
    - Total de preguntas respondidas por el agente.
    - Rutas publicadas activas.

    - Promedio de avance de los usuarios.

- **RF-017.2** Permitir **filtros de rango de fechas** para todas las métricas.
- **RF-017.3** Exportar datos en formato **CSV o JSON**.
- **RF-017.4** En una versión futura, se podrán agregar visualizaciones (gráficos de barras, tendencias, heatmaps).

RF-018. Auditoría del sistema

- **RF-018.1** Registrar cada evento relevante en la tabla `agent_events`, incluyendo:
    - Tipo: `prompt`, `retrieval`, `tool_call`, `tool_result`, `answer`, `error`.
    - Metadata: IDs, tiempos, resultados, errores.
- **RF-018.2** Registrar acciones MCP (lectura de repos, errores de permiso o conexión).
- **RF-018.3** Registrar modificaciones en rutas:
    - Autor del cambio.
    - Fecha.
    - Tipo (`creación`, `edición`, `publicación`).
- **RF-018.4** Retención mínima de registros: **90 días** (configurable por workspace en modalidad enterprise).

3.7 Validaciones y Mensajería

RF-019. Contexto y Colecciones

- **RF-019.1** Cada consulta RAG debe limitarse al **workspace actual** (`vs_{workspaceId}`).
- **RF-019.2** Si no hay documentos listos, mostrar:

  “Este proyecto aún no tiene documentos procesados.”

- **RF-019.3** Validar que todos los contextos (RAG, chat, rutas, MCP) utilicen el mismo `workspace_id`.

RF-020. Mensajería de Estados y Errores

- **RF-020.1** Todos los procesos (login, subida, ingesta, chat, rutas) deberán devolver mensajes claros y estructurados (`status`, `message`, `code`).

RF-020.2 Los errores deberán seguir el formato:

```
{
  "code": "ERR-<MODULE>-###",
  "message": "Descripción del error",
  "context": "Workspace/Action"
}
```

-
- **RF-020.3** Errores estándar:
    - `ERR-VECTOR-UNAVAILABLE`: Vector Store no disponible.
    - `ERR-AGENT-TIMEOUT`: Modelo LLM no respondió a tiempo.
    - `ERR-MCP-SCOPE`: Acción MCP fuera de permisos.
    - `ERR-UPLOAD-FORMAT`: Archivo no permitido.
- **RF-020.4** Mensajes de fallback amigables:
    - Vector caído → “El servicio de búsqueda no está disponible temporalmente.”
    - LLM falló → “No pude procesar tu solicitud. Intenta más tarde.”
    - MCP fuera de scope → “No tengo permisos para ese recurso en este workspace.”

---

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

4.1 Seguridad y Privacidad

- **RNF-SEC-001** Aislar todas las operaciones por `workspace_id`.
- **RNF-SEC-002** Usar tokens de servicio firmados entre App API ↔ Agent ↔ Vector API.
- **RNF-SEC-003** Credenciales almacenadas solo como `secret_ref` (Vault o Secret Manager).
- **RNF-SEC-004** Detectar y sanitizar posibles secretos dentro del texto indexado.
- **RNF-SEC-005** Aplicar CORS, CSRF y rate limits en todas las APIs.

4.2 Disponibilidad y Rendimiento

- **RNF-DISP-001** Disponibilidad objetivo: **99% uptime**.
- **RNF-PERF-001** Tiempo máximo esperado:
    - Query RAG (p95): < **900 ms**.
    - Respuesta LLM (p95): < **3 s**.
- **RNF-SCAL-001** Procesos asíncronos con Redis o cola de jobs.
- **RNF-SCAL-002** Servicios de Vector API y Agent API deben poder escalar horizontalmente (Docker/containers).

4.3 Observabilidad y Monitoreo

- **RNF-OBS-001** Todas las solicitudes incluirán un `request_id` único (para correlación en logs).
- **RNF-OBS-002** Loggear cada llamada a MCP, RAG y LLM (duración, resultado, tamaño del input).
- **RNF-OBS-003** Exponer métricas de sistema (prometheus/grafana) con:
    - jobs pendientes, latencias, errores, uso de memoria.

4.4 Retención y Cumplimiento

- **RNF-RET-001** Los registros `agent_events` y `mcp_actions` se conservarán **90 días** (Enterprise configurable).
- **RNF-RET-002** Permitir exportación de todos los datos del workspace (CSV/JSON) bajo solicitud del administrador.

---

5. Manejo de Fallos (Estandarizado)

Código	Descripción	Acción del sistema
FALL-VEC-001	El Vector Store API no responde	Mostrar: “El servicio de búsqueda no está disponible temporalmente.” y registrar evento `ERR-VECTOR-UNAVAILABLE`.
FALL-LLM-001	El modelo LLM excede timeout o falla	Mostrar: “No pude procesar tu solicitud. Intenta más tarde.” y registrar `ERR-AGENT-TIMEOUT`.
FALL-MCP-001	Acción MCP fuera de permisos (`allowed_resources`)	Mostrar: “No tengo permisos para ese recurso en este workspace.” y registrar `ERR-MCP-SCOPE`.
FALL-UPL-001	Error de formato o tamaño en documentos	Mostrar: “Archivo no permitido o demasiado grande.”

---

6. Criterios de Aceptación (CA)

ID	Criterio	Validación esperada
CA-1	Subida de documento	El sistema cambia el estado del archivo de `queued` a `ready` y permite reintento en caso de error.
CA-2	Consulta con evidencia	La respuesta incluye **≥1 cita** (documento + sección/página).
CA-3	Generación de ruta	El agente genera una ruta con **≥3 nodos** (`lesson/checkpoint/quiz`) en estado `draft`.

CA-4	Panel de métricas	Se muestran nº de documentos, nº de preguntas respondidas, nº de rutas publicadas y % de avance promedio.
CA-5	Acción MCP exitosa	Una lectura de README se registra en `mcp_actions` con `status=success`.

---

7. Trazabilidad MoSCoW

Prioridad	Funcionalidades
Must	RF-001–004, RF-005.2, RF-006–008, RF-009–012, RF-013–014, RF-016–020; RNF-SEC/PERF/OBS; FALL-*
Should	Dedupe completo con UI, exportación CSV/JSON, reintentos en quizzes
Could	Rutas ramificadas, respuestas en streaming, social login
Won't (ahora)	Notion/Confluence, MCP escritura, SSO enterprise

---

8. Notas de UX / Producto

- **Chip de cita** debajo de cada respuesta: "Guía PR.pdf — pág. 4".
- **Ícono de fuente** en nodos de ruta (tooltip con nombre del documento).
- **Badge de contexto** visible en el chat con el nombre del workspace.
- **Panel de métricas:** ranking de documentos más citados, % de avance, y número de preguntas resueltas.
- **Flujo de error uniforme** en toda la UI, con códigos visibles para soporte.